

Roll No

EC-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Digital Signal Processing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the direct form-I and direct form-II implementations of discrete-time systems. What are the main differences between these implementations?

असतत-समय प्रणालियों के प्रत्यक्ष रूप-I और प्रत्यक्ष रूप-II कार्यान्वयनों पर चर्चा करें। इन कार्यान्वयनों के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

b) Solve the second-order difference equation $y[n] - 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n]$ for the input $x[n] = \delta[n]$, given the initial conditions $y[-1] = 1$ and $y[-2] = 0$.प्रारंभिक स्थितियाँ $y[-1] = 1$ और $y[-2] = 0$ दी गई हैं, इनपुट $x[n] = \delta[n]$ के लिए द्वितीय-क्रम अंतर समीकरण $y[n] - 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n]$ को हल करें।2. a) For the system described by $y[n] = 0.6y[n-1] + x[n]$, determine whether the system is stable and causal or not. Justify your answer. $y[n] = 0.6y[n-1] + x[n]$ द्वारा वर्णित प्रणाली के लिए, निर्धारित करें कि प्रणाली स्थिर और कारणात्मक है या नहीं। अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।

b) Explain the significance of pole-zero analysis in understanding the behavior of discrete-time systems. How do poles and zeros affect system stability and frequency response.

असतत-समय प्रणालियों के व्यवहार को समझने में ध्रुव-शून्य विश्लेषण के महत्व को समझाइए। ध्रुव और शून्य प्रणाली की स्थिरता और आवृत्ति प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं।

3. a) Given $X(z) = z/(z-0.5)$, use the properties of the z-transform to find the z-transform of $x[n] = (0.5)^n \cos(\pi n)u[n]$.दिया गया है $X(z) = z/(z-0.5)$, $x[n] = (0.5)^n \cos(\pi n)u[n]$ का z-रूपांतरण ज्ञात करने के लिए z-रूपांतरण के गुणों का उपयोग करें।

b) Represent the system described by the following state space equation using a signal flow graph.

सिग्नल फ्लो ग्राफ का उपयोग करके, निम्नलिखित अवस्था-स्थान समीकरण द्वारा वर्णित प्रणाली की रचना करें।

$$\begin{cases} x[n+1] = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} x[n] + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u[n] \\ y[n] = [1 \quad 1] x[n] \end{cases}$$

4. a) State and prove following properties of DFT
- Linearity
 - Circular time shifting
 - Circular frequency shifting
 - Time reversal
- DFT के निम्नलिखित गुण बताइए और सिद्ध करें।
- रैखिकता
 - वृत्ताकार समय स्थानांतरण
 - वृत्ताकार आवृत्ति स्थानांतरण
 - समय उलटाव
- b) Determine the circular convolution for the two sequences $x_1(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $x_2(n) = \{1, 5, 1, 3\}$ using concentric circles method.
- दो अनुक्रमों $x_1(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $x_2(n) = \{1, 5, 1, 3\}$ के लिए संकेन्द्रीय वृत्त विधि का उपयोग करके वृत्तीय संवलन निर्धारित करें।
5. a) Compute the 2D DFT of the following 2×2 image matrix:
निम्नलिखित 2×2 छवि मैट्रिक्स के 2D DFT की गणना करें।
- $$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$
- b) Describe the Decimation in Time (DIT) FFT algorithm. How does it decompose the computation of the DFT? Explain.
- डेसिमेशन इन टाइम (DIT) FFT एल्गोरिथम का वर्णन करें। यह DFT की गणना को किस प्रकार विघटित करता है? समझाइए।
6. a) For a sequence of length $N = 6$ (where $N = 2 \times 3$), describe how the FFT can be applied using the Cooley-Tukey algorithm. Perform the computation for $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- लंबाई $N = 6$ (जहाँ $N = 2 \times 3$), के अनुक्रम के लिए, वर्णन करें कि कूली-ट्यूकी एल्गोरिथम का उपयोग करके FFT को कैसे लागू किया जा सकता है। $x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ के लिए गणना करें।

- b) Implement the Radix-2 FFT algorithm for the sequence $x[n] = \{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0\}$. Provide the detailed steps and the final DFT result.
- अनुक्रम $x[n] = \{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0\}$ के लिए रेडिक्स-2 FFT एल्गोरिथम को लागू करें। विस्तृत चरण और अंतिम DFT परिणाम प्रदान करें।
7. a) Compare and contrast the impulse invariant transformation and bilinear transformation methods for IIR filter design.
- IIR फिल्टर डिजाइन के लिए आवेग अपरिवर्तनीय परिवर्तन और द्विरेखीय परिवर्तन विधियों की तुलना और अंतर बताइए।
- b) Design a low-pass FIR filter with a cutoff frequency of 0.4π radians and a filter length of 21 using the rectangular window method. Provide the filter coefficients and plot the frequency response.
- आयताकार विंडो विधि का उपयोग करके 0.4π रेडियन की कटऑफ आवृत्ति और 21 की फिल्टर लंबाई के साथ एक लो-पास FIR फिल्टर डिजाइन करें। फिल्टर गुणांक प्रदान करें और आवृत्ति प्रतिक्रिया को प्लॉट करें।
8. Write a short note on any two
- Rational Z-Transform
 - Properties of DFS
 - Discrete time signals
 - Decomposition for 'N' Composite Number
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- परिमित Z-रूपांतरण
 - DFS के गुणधर्म
 - असतत समय संकेत
 - 'N' समग्र संख्या के लिए अपघटन